

练习 8.4.1: 图 8-10 是一个简单的矩阵乘法程序。

1) 假设矩阵的元素是需要 8 个字节的数值, 而且矩阵按行存放。把程序翻译成为我们在本节中一直使用的那种三地址语句。

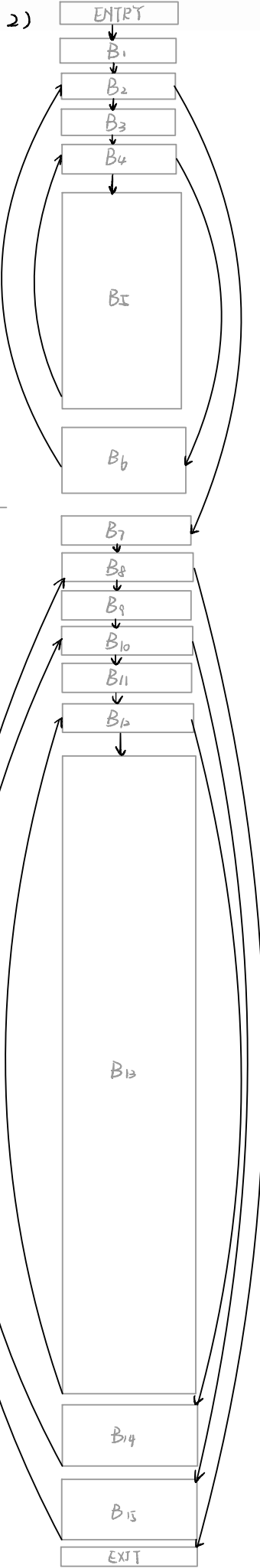
2) 为(1)中得到的代码构造流程图。

3) 找出在(2)中得到的流程图的循环。

```
for (i=0; i<n; i++)
  for (j=0; j<n; j++)
    c[i][j] = 0.0;
for (i=0; i<n; i++)
  for (j=0; j<n; j++)
    for (k=0; k<n; k++)
      c[i][j] = c[i][j] + a[i][k]*b[k][j];
```

图 8-10 一个矩阵相乘算法

2)



- 1) (1) $i = 0$
- (2) if $i \geq n$ goto (13)
- (3) $j = 0$
- (4) if $j \geq n$ goto (11)
- (5) $t_1 = i * n$
- (6) $t_2 = t_1 + j$
- (7) $t_3 = t_2 * 8$
- (8) $c[t_3] = 0.0$
- (9) $j = j + 1$
- (10) goto (4)
- (11) $i = i + 1$
- (12) goto (2)

- (13) $i = 0$
- (14) if $i \geq n$ EXIT
- (15) $j = 0$
- (16) if $j \geq n$ goto (38)
- (17) $k = 0$
- (18) if $k \geq n$ goto (36)
- (19) $t_4 = i * n$
- (20) $t_5 = t_4 + j$
- (21) $t_6 = t_5 * 8$
- (22) $t_7 = c[t_6]$
- (23) $t_8 = j * n$
- (24) $t_9 = t_8 + k$
- (25) $t_{10} = t_9 * 8$
- (26) $t_{11} = a[t_{10}]$
- (27) $t_{12} = k * n$
- (28) $t_{13} = t_{12} + j$
- (29) $t_{14} = t_{13} * 8$
- (30) $t_{15} = b[t_{14}]$
- (31) $t_6 = t_{11} * t_{15}$
- (32) $t_7 = t_7 + t_6$
- (33) $c[t_6] = t_7$
- (34) $k = k + 1$
- (35) goto (18)
- (36) $j = j + 1$
- (37) goto (16)
- (38) $i = i + 1$
- (39) goto (14)

3) $\{B_2, B_3, B_4, B_6\}, \{B_4, B_5\}, \{B_8, B_9, B_{10}, B_{15}\},$
 $\{B_{10}, B_{11}, B_{12}, B_{14}\}, \{B_{12}, B_{13}\}$

练习 8.6.1: 为下面的每个 C 语言赋值语句生成三地址代码

2) $x = a/(b+c) - d*(e+f);$

假设其中的所有数组元素都是整数, 每个元素占四个字节。在 4 和 5 部分, 假设 a、b、c 是常数。和在本章之前有关数组访问的例子中一样, 它们给出了同名数组的第 0 个元素的位置。

$t_1 = b + c$
 $t_2 = a / t_1$
 $t_3 = e + f$
 $t_4 = d * t_3$
 $t_5 = t_2 - t_4$
 $x = t_5$

练习 8.6.3: 把在练习 8.6.1 中得到的三地址代码转换为本节给出的机器模型的机器代码。假设你有任意多个寄存器可用。

LD R1, b	LD R6, d
LD R2, c	MUL R5, R6, R5
ADD R2, R1, R2	SUB R2, R2, R5
LD R3, a	ST x, R2
DIV R2, R2, R1	
LD R4, e	
LD R5, f	
ADD R5, R4, R5	

练习 8.6.4: 假设有三个可用的寄存器, 使用本节中的简单代码生成算法, 把在练习 8.6.1 中得到的三地址代码转换为机器代码。请给出每一个步骤之后的寄存器和地址描述符。

	R1 R2 R3	a b c d e f t1 t2 t3 t4 t5
		a b c d e f
$t_1 = b + c$ LD R1, b LD R2, c ADD R1, R1, R2	b c t1 c	略
$t_2 = a / t_1$ LD R3, a DIV R1, R2, R1	t1 c a t2 c a	略
$t_3 = e + f$ LD R2, e LD R3, f ADD R2, R2, R3	t2 e a t2 e f t2 t3 f	略
$t_4 = d * t_3$ LD R3, d MUL R2, R3, R2	t2 t3 d t2 t4 d	略
$t_5 = t_2 - t_4$ SUB R1, R1, R2	t5 t4 d	略
$x = t_5$ ST x, R1	t5 t4 d	略

